PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

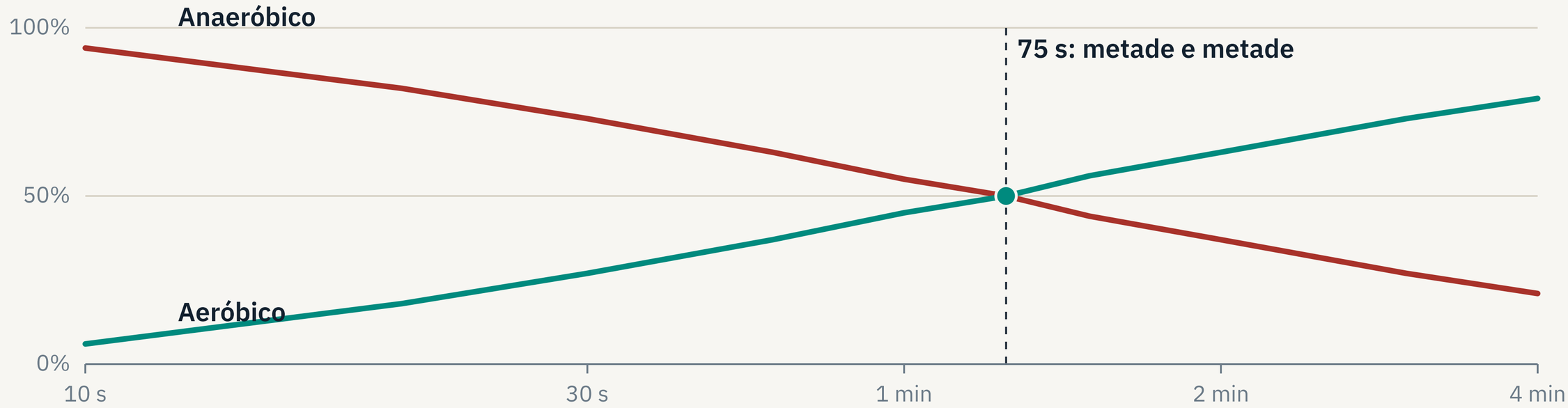
Bioenergética do exercício

Integração dos sistemas de fornecimento de energia

Fisiologia do Exercício Aplicada

ESFORÇO MÁXIMO E CONTÍNUO

Aeróbico e anaeróbico se igualam aos 75 segundos



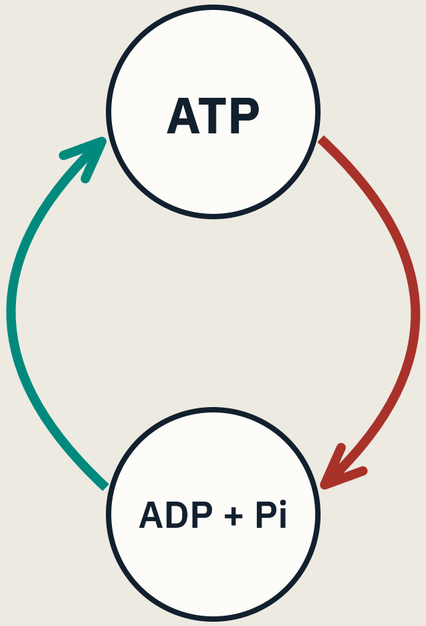
Em 2 minutos de esforço máximo: um terço anaeróbico, dois terços aeróbico.

Gastin, Sports Medicine 2001 · Gastin e Suppiah, 2026 (mais de 100 estudos, diferença de 0 a 3%)

A MOEDA DA CONTRAÇÃO

ATP não é estoque. É moeda de troca.

refeito pelos três sistemas



energia para a contração

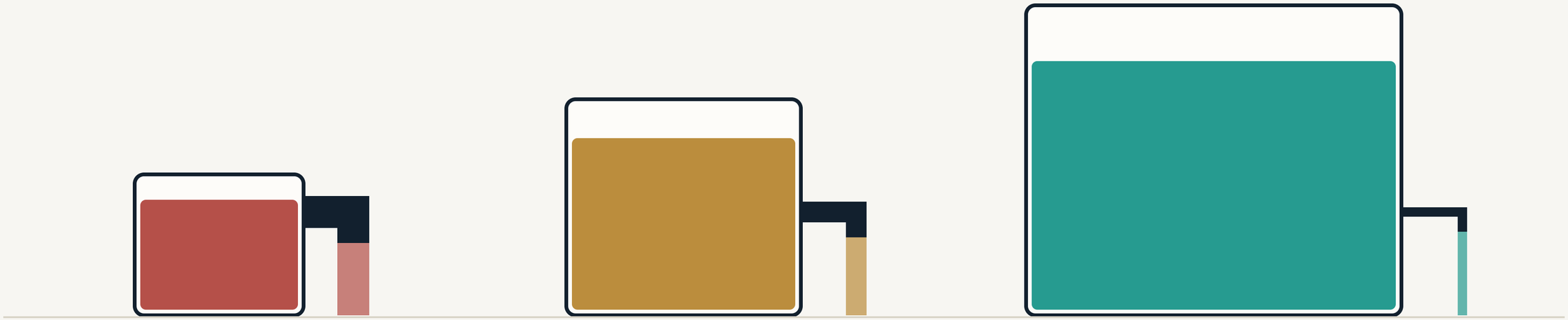
5 milimoles de ATP por quilo de músculo: todo o estoque

3,7 milimoles gastos a cada segundo de esforço máximo

< 2 s até acabar. Ninguém para aí: o ATP é refeito o tempo todo

O que sustenta o esforço é a velocidade de refazer ATP, que sobe até mil vezes acima do repouso.

Três reservatórios, três torneiras



Fosfagênico
pequeno, torneira larga: segundos

Glicolítico
médio, torneira média: dezenas de segundos a minutos

Oxidativo
enorme, torneira estreita: quase não acaba

Potência é a largura da torneira. Capacidade é o tamanho do reservatório. Cada sistema troca uma pela outra.

O DETALHE QUE QUASE NINGUÉM ENSINA

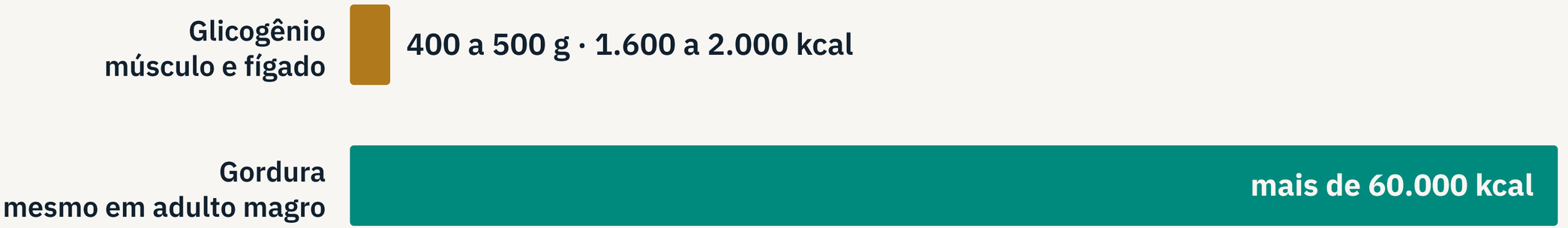
Quem recarrega o sistema mais rápido é o mais lento



O jogador que apaga no fim não precisa de mais tiro: precisa de base aeróbica. O sintoma parece anaeróbico. O buraco é aeróbico.

O TAMANHO DOS TANQUES, EM ESCALA

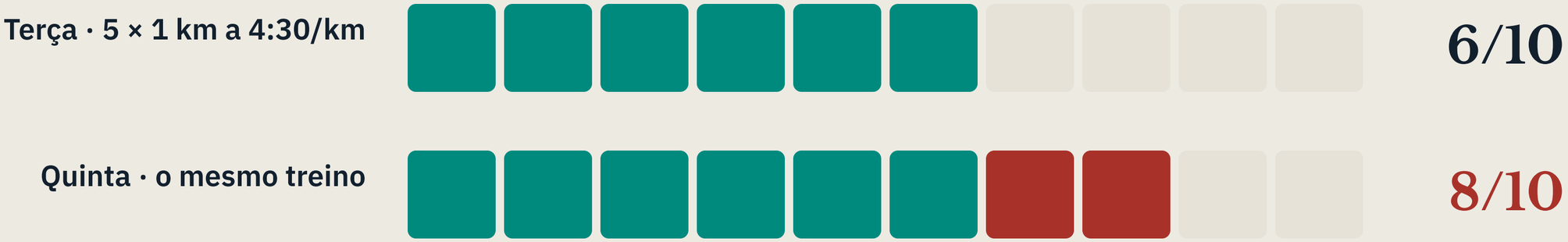
Acaba o tanque pequeno, o único que serve para a intensidade alta



A mistura depende de quatro coisas: quanto dura o esforço, quão forte ele é, o estado de treino e o combustível disponível.

COMO PERCEBER, SEM EXAME

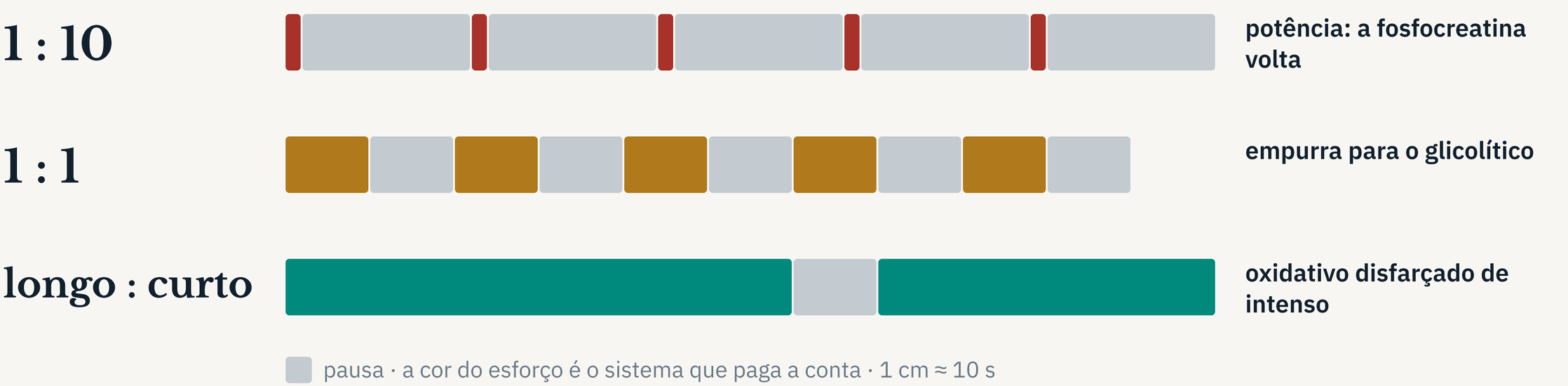
A nota de esforço subiu com a carga igual



Sem dor, sem infecção, sem noite ruim: a primeira hipótese é combustível não reposto. Pergunte: “o que você comeu antes e depois do treino de ontem?” Quanto e o que comer é da nutrição.

A CONSEQUÊNCIA PARA A PRESCRIÇÃO

O intervalo é variável de treino, não pausa



> “Descansa o que precisar” entrega ao acaso a variável mais poderosa da sessão.

O QUE FICA

Três perguntas antes de qualquer sessão

- ✓ Quanto dura cada esforço?
- ✓ Com que intensidade?
- ✓ Com quanto intervalo?

Fosfagênico

Adapta fosfocreatina e recrutamento. Pede qualidade máxima em cada repetição.

Glicolítico

Adapta a tolerância à acidez. Pede o desconforto.

Oxidativo

Adapta mitocôndria e capilares. Pede volume e frequência.

A sessão que serve para tudo não serve direito para nada.